

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA	PLAN: PII2016_V001	AÑO ACADÉMICO: 2025
ASIGNATURA: PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE II		COD: 000476
DPTO: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	TIPO: OBLIGATORIA	BLOQUE: TECNOLOGÍAS APLICADAS
HORAS TOTALES: 72	CURSO: TERCERO	SEMESTRE: SEXTO

OBJETIVOS

Generar en el alumno la capacidad para:

- Identificar las áreas de la etapa Diseño de software y valorar su relevancia en el proceso de desarrollo.
- Identificar los modelos arquitectónicos según la naturaleza de software que se necesita diseñar.
- Valorar los patrones de diseño como instrumento para mejorar la calidad del software a construir.
- Construir diagramas y modelos que contemplen las diferentes perspectivas de modelado aplicando las técnicas y herramientas aprendidas.
- Desarrollar propuestas de soluciones software que cumplan con los atributos de calidad implementando patrones de diseño.
- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo
- Desarrollar capacidades de comunicación efectiva
- Actuar con ética y responsabilidad profesional

TEMA	CONTENIDO
I	DISEÑO DE SOFTWARE Conceptos del diseño. Principios del diseño. Diseño arquitectónico. Diseño de datos. Diseño de componentes. Diseño de interfaz de usuario.
II	ARQUITECTURA DE SISTEMAS Arquitectura de sistemas. El diseño arquitectónico. Estructuras. Modelos de arquitectura. El modelo repositorio. El modelo Client-server. La máquina abstracta. Modelos de Control. Otros modelos.
III	MEJORANDO EL DISEÑO CON UML Y PATRONES Modelado de dominio. Inferencia del diagrama de clases de diseños desde el modelo de dominio y los diagramas de interacción. Patrones GRASP Básicos para identificar las responsabilidades de las clases de diseño. Atributos de calidad del diseño. El concepto de acoplamiento y cohesión. Adaptabilidad y Abstracción.
IV	PATRONES DE DISEÑO Patrones GRASP Avanzados. Patrones GOF: Singleton. Patrón de Diseño Factory Method. Patrón de Diseño Abstract Factory. Patrón de Diseño Builder. Patrón de Diseño Prototype
V	METODOLOGÍAS ÁGILES Conceptos y fundamentos. Manifiesto ágil. Principios ágiles. Principales metodologías ágiles (XP, Scrum, Crystal Clear, DSDM, FDD, ASD). Enfoques ágiles de pruebas. Gestión del proceso Ágil. Planeamiento. Roles y responsabilidades. Prácticas ágiles. Entregables. Historias de usuario.



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2006). El lenguaje unificado de modelado (2.^a ed.). Pearson Addison Wesley.
- Larman, C. (2003). UML y patrones (2.^a ed.). Prentice-Hall.
- Erich GAMMA, Helm R, Johnson Ralph, Vlissides John. (2011) Patrones de Diseño. Pearson Addison Wesley.
- Pressman, R. (2010). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Prioto, S. (2009). Metodologías ágiles. Serie Users.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

Actividades que desarrollará el docente:

Preparar y dictar las clases teóricas y prácticas. Diseñar actividades de seguimiento de alumnos. Preparar evaluaciones y actividades de seguimiento del alumno. Organizar e implementar distintas instancias de evaluación. Confeccionar, revisar y actualizar el programa de la asignatura. Confeccionar, revisar y actualizar las guías de prácticos. Revisar y actualizar la bibliografía y el material didáctico. Atender al alumno ante consultas propias de la asignatura. Fomentar la relación docente-alumno en un marco de respeto y confianza mutuos. Alentar el estudio independiente y el desarrollo de las capacidades individuales. Asistir periódicamente a reuniones de cátedra. Cumplir con toda función que surja de su tarea para garantizar el correcto desarrollo de la carrera.

Actividades que desarrollará el alumno:

Asistir a clases teóricas y prácticas. Realizar los trabajos prácticos que sean requeridos. Realizar experiencias de transferencia y trabajos de campo. Elaborar informes de trabajos grupales y exposiciones. Realizar consultas sobre los contenidos. Realizar las entregas de trabajos prácticos que complementen las evaluaciones.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En esta asignatura, la enseñanza se enfoca en proporcionar a los y las estudiantes los conocimientos fundamentales necesarios para comprender los conceptos de diseño de software, arquitectura de sistemas, patrones de diseño (GRASP y GOF) y metodologías ágiles. La metodología empleada combina diversas técnicas pedagógicas, diseñadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados, los aportes a los ejes transversales y la articulación con el perfil de egreso.

Para alcanzar las expectativas de logros de los y las estudiantes, se implementan diversas estrategias de enseñanza, ajustadas a los diferentes tipos de clase y actividades.

Una de las estrategias de enseñanza es la *exposición dialogada*, que se lleva a cabo en aula. Esta estrategia se complementa con actividades como análisis de casos de diseño, discusión de lecturas y uso de diagramas UML, con el propósito de que los y las estudiantes comprendan los fundamentos teóricos de los principios de diseño, los modelos arquitectónicos y los patrones aplicables en cada contexto.

Otra estrategia consiste en la *resolución de problemas y prácticas de laboratorio*, desarrollada en modalidad grupal. Entre las actividades previstas se incluyen guías de ejercicios, construcción de diagramas UML con herramientas de modelado y desarrollo de proyectos, buscando que los y las



estudiantes apliquen los conceptos aprendidos para diseñar soluciones de software que cumplan con atributos de calidad, incorporando patrones de diseño.

También se implementa la estrategia de *aprendizaje colaborativo y trabajo por proyectos*, que fomenta la participación activa de los y las estudiantes. Estas actividades podrán realizarse en aula, laboratorio y en campo (a través del trabajo en empresas del medio), y su finalidad es promover tanto las habilidades técnicas como habilidades blandas, tales como trabajo en equipo, comunicación efectiva y pensamiento crítico.

Las clases se apoyan en recursos disponibles en la plataforma de aulas virtuales institucional Moodle. Además, para llevar adelante las actividades, se utilizan diversas herramientas tanto de software como de hardware. Esto incluye: StarUML, Lucidchart u otros softwares que soportan UML 2.x, Trello para gestión ágil de proyectos, y Microsoft Office/Google Apps para documentación y presentaciones, y hardware específico como computadoras de laboratorio con prestaciones adecuadas para el modelado y la gestión de proyectos.

CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

Las evaluaciones se realizan incluyendo los siguientes criterios:

- Cantidad y calidad de los conocimientos adquiridos por el alumno.
- Manejo fluido de la información y del vocabulario técnico.
- Desarrollo de capacidad, habilidad y destreza para el planteo de la solución.
- Orden, claridad y calidad de las presentaciones.
- Aplicación práctica de los conceptos teóricos.

Para obtener la regularidad, el alumno debe:

- Cumplir con el porcentaje de asistencia a clases que establece la Facultad.
- Aprobar las instancias de evaluación de acuerdo a los criterios establecidos. Es posible recuperar alguna evaluación no aprobada.
- Aprobar el trabajo de campo que se realiza en la materia.

Las evaluaciones serán de carácter teórico-práctico, involucrando la resolución de casos y el manejo de conceptos básicos de la materia. Es requisito aprobar el teórico y el práctico de cada uno de ellos.

Para aprobar la materia:

El alumno debe aprobar el examen final con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos, que equivale al 60% de los objetivos del examen logrados.

El examen es de carácter teórico-práctico. En el mismo se evalúan todos los temas que comprende la materia. La parte teórica es oral y la parte práctica es escrita.

Es requisito aprobar el teórico y el práctico del examen final.

Los exámenes escritos, tanto parciales como finales, quedan archivados en la Facultad de Ingeniería y los y las estudiantes tienen derecho a acceder a ellos y a consultar al docente la corrección del mismo.

